

الميدان : الظواهر الكهربائية

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة

محظرا قواعد الأمن الكهربائي . ☐

الوحدة التعليمية : تركيب الدارات الكهربائية

مركبات الكفاءة :

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي الشائعة الاستعمال وتشغيل الاجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي .
- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي .

الأهداف التعليمية :

- 1- يركب دارة كهربائية في تشكيلات مختلفة .
- 2- يركب دارة كهربائية بها عدة مصابيح في الحالات المختلفة للربط (على التسلسل ، على التفرع ، الربط المختلط) .

خصائص الوضعية :

- وضعية تجريبية لاكتشاف حالة الدارة التي تحتوي على أكثر من مستقبل كهربائي وطرق الربط بينها وشروط تشغيلها وكيفية التحكم في تشغيل جزء من اجزاء الدارة .

السندات التعليمية :

- أعمدة كهربائية متخلفة الدلالة – مصابيح مختلفة الدلالة – قواطع – أسلاك توصيل .

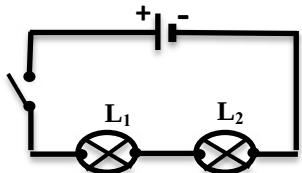
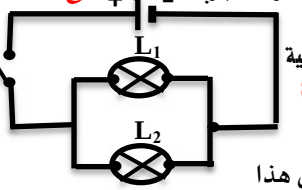
المراجع :

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

العقبات الواجب تخطيها :

- التفريق بين انواع الربط وخصائص كل نوع

سر الوضعية التعليمية : تركيب الدارات الكهربائية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية الجزئية 1	<u>تمهيد :</u> مراجعة حول الدارات الكهربائية .ومخطط الدارة الكهربائية. <u>الوضعية الجزئية1:</u> ذهب انيس إلى المستودع لإعانة ابيه في اصلاح عطب كهربائي في سيارته وعندما قام الاب باصلاحها شغل القاطعة فلاحظ أنيس توهج المصابحين الامامين للسيارة معا . • كيف يمكن تركيب دارة بمصباحين ؟ • مثل مخطط دارة لمصباحين ؟	- مناقشة حول التمهيد واجابة عن الاسئلة المقدمة . د 05 - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يستنتجون طرق ربط المصابيح . د 10 - <u>يقومون:</u> بانجاز تركيب انطلاقا من مخطط الدارات الكهربائية . <u>يلتصرون:</u> - توهج المصابحين L_1 و L_2 معا توهجا ضعيفا . - عند نزع احد المصابيح: ينطفئ الثاني - <u>التفسير:</u> ينطفئ المصباح الثاني لأن الدارة تصبح مفتوحة . - إرساء الموارد:	
	<u>1) إشعال عدة مصابيح بالعمود الكهربائي نفسه</u> <u>الربط على التسلسل :</u> <u>النشاط 1 :</u> يقوم الاستاذ برسم المخطط النظامي للدارة الكهربائية ويقدم لكل فوج مجموعة من العناصر الكهربائية مع مراعات الدلالات المطلوبة ويطلب منهم تحقيق التركيب الموافق له. ثم يطلب منهم : • ملاحظة شدة اضاءة المصابحين ؟ • قم بنزع احد المصابيح ماذا تلاحظ ؟ فسر ذلك ؟ • هل يمكن التحكم في التركيب الكهربائي كله بقاطعة واحدة ؟ • ماذا تستنتج ؟	<u>الربط على التسلسل:</u> - تشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم المولد . مخطط الدارة الكهربائية الربط على التسلسل  د 20 - تشتغل العناصر الكهربائية في هذا الربط في وقت واحد . - توهج المصابيح يكون ضعيفا . - تكفي قاطعة واحدة للتحكم في التركيب الكهربائي . - نزع أحد العناصر الكهربائية او تلفها لا تشتغل باقي عناصر الدارة. - <u>يقومون:</u> بانجاز تركيب انطلاقا من مخطط الدارات الكهربائية . <u>يلتصرون:</u> - توهج المصابحين L_1 و L_2 معا توهجا عاديا . - عند نزع احد المصابيح: يبقى المصباح الثاني متوهجا . - <u>التفسير:</u> يبقى المصباح الثاني L_2 متوهجا لأنه لكل مصباح دارة خاصة به . - إرساء الموارد:	
النشاط 1	<u>الربط على التفرع :</u> <u>النشاط 2 :</u> يقوم الاستاذ برسم المخطط النظامي للدارة الكهربائية ويقدم لكل فوج مجموعة من العناصر الكهربائية ويطلب منهم تحقيق التركيب الموافق له. ثم يطلب منهم : • ملاحظة شدة اضاءة المصابحين ؟ • قم بنزع احد المصابيح ماذا تلاحظ ؟ فسر ذلك ؟ • هل يمكن التحكم في التركيب الكهربائي كله بقاطعة واحدة ؟ • ماذا نسمي هذا النوع من الربط ؟	<u>1) الربط على التفرع:</u> - تضم الدارة الكهربائية على التفرع عدة حلقات . مخطط الدارة الكهربائية الربط على التفرع  د 15 - توهج المصابيح يكون عاديا . - يمكن التحكم في جزء واحد من هذا التركيب أي يمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة بعضها عن البعض . - نزع أحد العناصر الكهربائية او تلفها لا تشتغل باقي عناصر الدارة. د 10	
		<u>تمارين:</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 ص 79 / 12 13 ص 80	

تقويم
الموارد
المعرفية

الوضعية الجزئية 2: هل يمكنك استعمال 03 مصابيح في دارة كهربائية واحدة فيها كل انواع الربط التي درستها ؟
• قم بتمثيل المخطط المناسب لهذه الدارة ؟

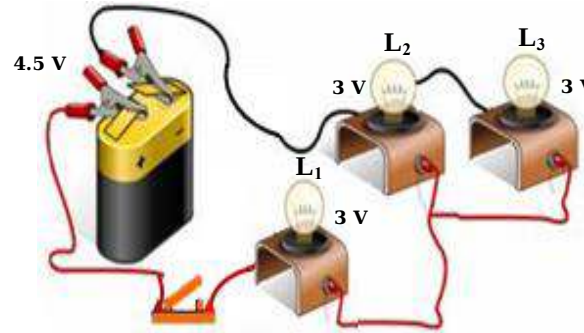
الربط المختلط:

النشاط 3:

يقوم الاستاذ برسم المخطط النظامي للدارة الكهربائية ويقدم لكل فوج مجموعة من العناصر الكهربائية مع مراعات الدلالات الموافقة لكل عنصر ويطلب منهم تحقيق التركيب الموافق له.
ثم يطلب منهم :

- ملاحظة شدة اضاءة المصابيح ؟
- مانوع ربط المصباحين L_1 و L_2 ؟
- مانوع ربط المصباحين L_2 و L_3 ؟
- قم بتنزع المصباح L_1 ماذا تلاحظ ؟ فسر ذلك ؟
- قم بتنزع احد المصابيح L_2 ماذا تلاحظ ؟ فسر ذلك ؟
- ماذا نسي هذا النوع من الربط ؟

ملاحظة: دلالة المصابيح تكون متماثلة



تركيب الدارة الكهربائية
الربط المختلط

النشاط 3

تمارين: 9 10 14 15 ص 80

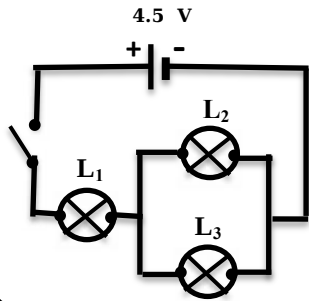
د 10

يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .

د 35

- **يقومون:** بانجاز تركيب انطلاقا من مخطط الدارات الكهربائية .
- **يلاحظون:** - توهج المصباحين L_1 و L_2 و L_3 توهجا **ضعيفا** .
- نوع ربط المصباحين L_1 و L_2 على **التسلسل** .
- نوع ربط المصباحين L_2 و L_3 على **التفرع** .
- عند نزع المصباح L_1 : **ينطفئ المصباحان L_2 و L_3** .
- عند نزع المصباح L_2 : **يبقى المصباحان L_1 و L_3 متوهجان** .
- **التفسير:**
- **ينطفئ المصباحان L_2 و L_3 :** لان المصباح مربوط على **التسلسل مع الدارة** . (دارة مفتوحة).
- **يبقى المصباحان L_1 و L_3 متوهجان :** لانهما في دارة مغلقة .
- **يسمون:** هذا النوع من الربط بـ **الربط المختلط** .
- **إرساء الموارد:**

الربط المختلط: - الربط المختلط يضم الربط على **التسلسل** و الربط على **التفرع** معا .



مخطط الدارة الكهربائية
الربط المختلط

د 15

أَدْعُوا لِمَا حَبِطَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

Samada Ibn al haytham